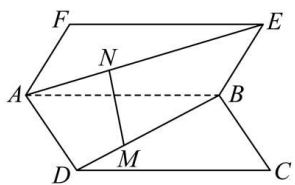
固本培元

高二级数学科限时训练 01

注意:试卷共 6 页,满分 100 分,考试时间 40 分钟

1. 如图所示，在矩形 $ABCD$ 和 $ABEF$ 中，$AB=4$，$AD=AF=3$，$\angle DAF=\dfrac{\pi}{3}$，$\overrightarrow{DM}=\lambda\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{AN}=\lambda\overrightarrow{AE}$，其中 $0<\lambda<1$．记 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，$\overrightarrow{AF}=\vec{c}$．



(1) 用 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 表示 $\overrightarrow{MN}$；

(2) 当 $\lambda=\dfrac{1}{2}$ 时，求直线 MN 与 AE 所成角的余弦值；

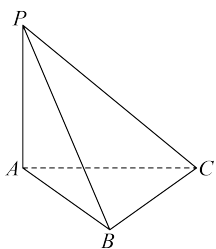
(3) 是否存在 λ，使得 $MN\perp$ 平面 $ABCD$？若存在，求出 λ 的值；

若不存在,请说明理由.

2. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=AB=BC=1$，$PC=\sqrt{3}$.

(1) 求证：$BC\perp$ 平面 PAB；

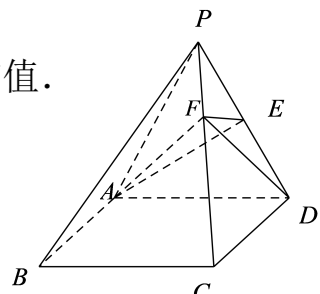
(2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.



3. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧面 PAD 是正三角形，且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，$\overrightarrow{PD}=2\overrightarrow{PE}$，$\overrightarrow{PC}=3\overrightarrow{PF}$.

(1) 证明：$AE \perp DF$；

(2) 求直线 BC 与平面 AEF 所成角的正弦值.



4. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=2$，E、F 分别为 AC、A_1B_1 的中点.

(1) 证明：EF // 平面 BCC_1B_1；

(2) 求点 A 到平面 BEF 的距离；

(3) 设平面 BEF 与直线 A_1C_1 交于点 G，求四棱锥 $A-BEGF$ 的体积.

